

ECUACIONES DIFERENCIALES

Clase 6

DOCENTE: César Yactayo Arias



 /uni.continental
 UContinental
 @ucontinental
 /conticanalutube

Propósito de la Clase

- Aplicación de la transformada de Laplace en la resolución de una ecuación diferencial lineal de segundo orden.
- Aplicación del Teorema de Convolución.

[/uni.continental](#) [UContinental](#) [@ucontinental](#) [/conticanalutube](#)

Actividad de esta sesión

Aplicamos la transformada de Laplace para resolver una ecuación diferencial lineal 2do orden $ay'' + by' + cy = g(x)$.

Aplicamos el teorema de Convolución para determinar la Transformada inversa de Laplace de $F(s)G(s)$.

Recordemos que:

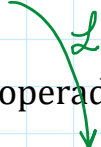
Sea $f(t)$ = una función definida para $t \geq 0$, se llama transformada de Laplace de $f(t)$ a la expresión:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = F(s)$$

REPASO

Tenemos una función en el dominio de la variable "t", $t > 0$

$$g(t) = \text{sen}4t$$

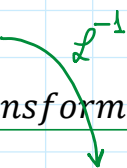


Aplicamos el operador Transformada de Laplace " $\mathcal{L}$ "

$$\mathcal{L}\{g(t)\} = G(s) = \frac{4}{s^2 + 4^2}$$

También sucede a la inversa, es decir, tenemos una función en el dominio de "s"

$$F(s) = \frac{s}{s^2 + 5^2}$$



Aplicamos Transformada inversa de Laplace

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t) = \cos(5t)$$

Ejemplo, resuelve la ecuación $y'' + y' + 2y = \text{sen}(2x)$ usando la transformada de Laplace. Además $y(0)=0$; $y'(0)=0$

RESOLUCIÓN

Paso 1: aplicamos la T. de Laplace

$$\mathcal{L}\{y''\} + \mathcal{L}\{y'\} + \mathcal{L}\{2y\} = \mathcal{L}\{\text{sen}(2x)\}$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$s^2Y(s) - \underbrace{sy(0)}_0 - \underbrace{y'(0)}_0 + sY(s) - \underbrace{y(0)}_0 + 2\mathcal{L}\{y\} = \frac{2}{s^2 + 2^2}$$

$Y(s)$

$$s^2Y(s) + sY(s) + 2Y(s) = \frac{2}{s^2 + 4}$$

Paso 2: despejamos la función transformada de Laplace.

De lo anterior factorizamos

$$Y(s)[s^2 + s + 2] = \frac{2}{s^2 + 4}$$

$$Y(s) = \frac{2}{(s^2 + 4)(s^2 + s + 2)}$$

Paso 3: aplicamos transformada inversa de Laplace

En este caso, no es posible determinar la T inversa de Laplace de manera directa, es necesario hacer un proceso previo, lo llevaremos a fracciones parciales.

$$Y(s) = \frac{2}{(s^2 + 4)(s^2 + s + 2)} = \frac{As + B}{s^2 + 4} + \frac{Cs + D}{s^2 + s + 2}$$

Este paso lo simplificamos con GeoGebra.

GeoGebra x= Cálculo Simbólico...

$$\text{FraccionesParciales}\left(\frac{2}{(s^2 + 4)(s^2 + s + 2)}\right)$$

$$= \frac{\frac{-s-2}{4}}{s^2 + 4} + \frac{\frac{s+3}{4}}{s^2 + s + 2}$$

$$Y(s) = -\frac{1}{4}\left(\frac{s+2}{s^2+4}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{s+3}{s^2+s+2}\right)$$

$$Y(s) = -\frac{1}{4}\left(\frac{s}{s^2+4}\right) - \frac{1}{4}\left(\frac{2}{s^2+4}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{s+3}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}}\right)$$

$$Y(s) = -\frac{1}{4}\left(\frac{s}{s^2+4}\right) - \frac{1}{4}\left(\frac{2}{s^2+4}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{s+\frac{1}{2}+\frac{5}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}}\right)$$

$$Y(s) = -\frac{1}{4}\left(\frac{s}{s^2+4}\right) - \frac{1}{4}\left(\frac{2}{s^2+4}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{s+\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2}\right) + \frac{5}{4\sqrt{7}}\left(\frac{\frac{\sqrt{7}}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2}\right)$$

18. $e^{at} \sin kt$ $\frac{k}{(s-a)^2 + k^2}$

19. $e^{at} \cos kt$ $\frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2}$

Finalmente, aplicamos la Transformada inversa de Laplace:

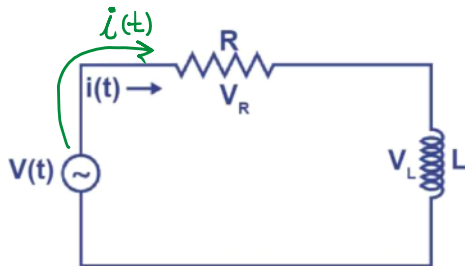
$$y(t) = -\frac{1}{4}\cos 2t - \frac{1}{4}\sin 2t + \frac{1}{4}e^{-\frac{t}{2}}\cos\left(\frac{\sqrt{7}t}{2}\right) + \frac{5\sqrt{7}}{28}e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{7}t}{2}\right)$$

Esta expresión es la solución particular de la EDO de este ejemplo.

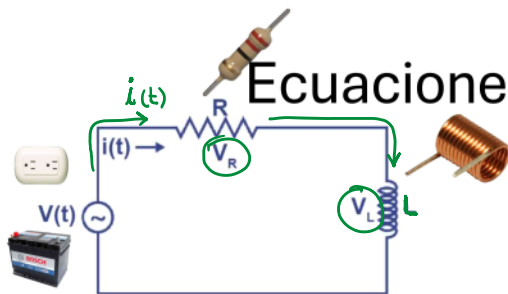
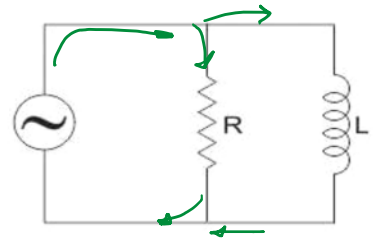
Modelamiento del circuito eléctrico serie RL

Modelamiento del circuito eléctrico serie RL

Circuito serie RL



Circuito paralelo RL



Ecuaciones en el circuito serie RL

En la resistencia **R** tenemos que:
 $V_R = (R)i(t)$

En la bobina **L** tenemos que:
 $V_L = (L)i'(t)$

Por la segunda ley de Kirchhoff:

$$V(t) = V_R + V_L$$

$$V(t) = i(t)R + i'(t)L$$

Ordenando:

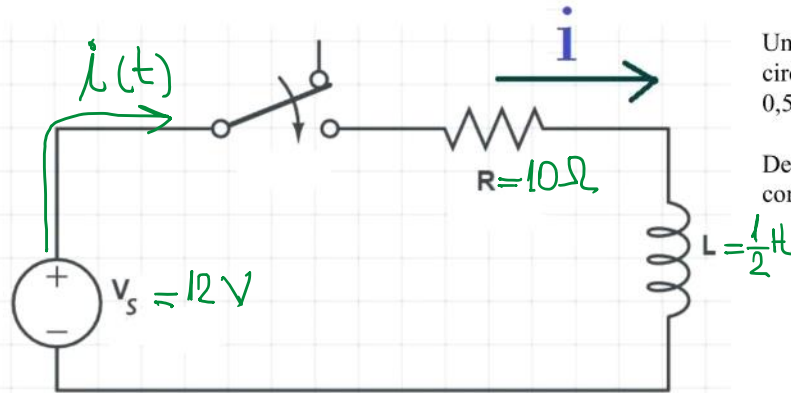
$$Li' + Ri = V(t)$$

En el circuito tenemos cuatro elementos fundamentales:

- La **resistencia** que se representa con una **R**
Ejemplo: $R=10 \text{ Ohms}=10 \Omega$
- La bobina que se representa con una **L**
Ejemplo: $L=0,1 \text{ Henrio} = 0,1 \text{ H}$
- La fuente de voltaje que se representa con **$V(t)$**
Ejemplo: $v = 12 \text{ voltios} = 12 \text{ V}$
Ejemplo: $v(t) = 240\text{sen}(wt) \text{ V}$
- La corriente eléctrica que circula por el circuito que se representa con **$i(t)$**
Ejemplo: $i = 2 \text{ Amperios} = 2 \text{ A}$
Ejemplo: $i(t) = 2 \cos(wt) \text{ A}$

Importante: $v(t)$, $i(t)$ son funciones que dependen del tiempo

Ejemplo: circuito eléctrico serie RL



Una batería de 12 voltios se conecta a un circuito en serie en el que el inductor es de 0,5 H y la resistencia es de $R=10\ \Omega$.

Determine la función de la corriente i , si la corriente inicial es cero.

Tomado de Ecuaciones diferenciales de Dennis Zill, 9na edición, página 20

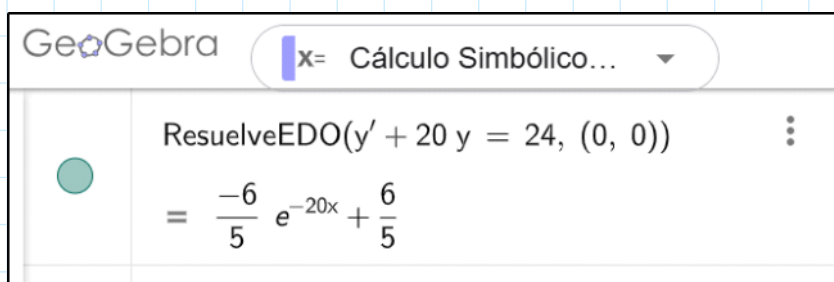
Resolución:

Sabemos que $Li' + Ri = V(t)$

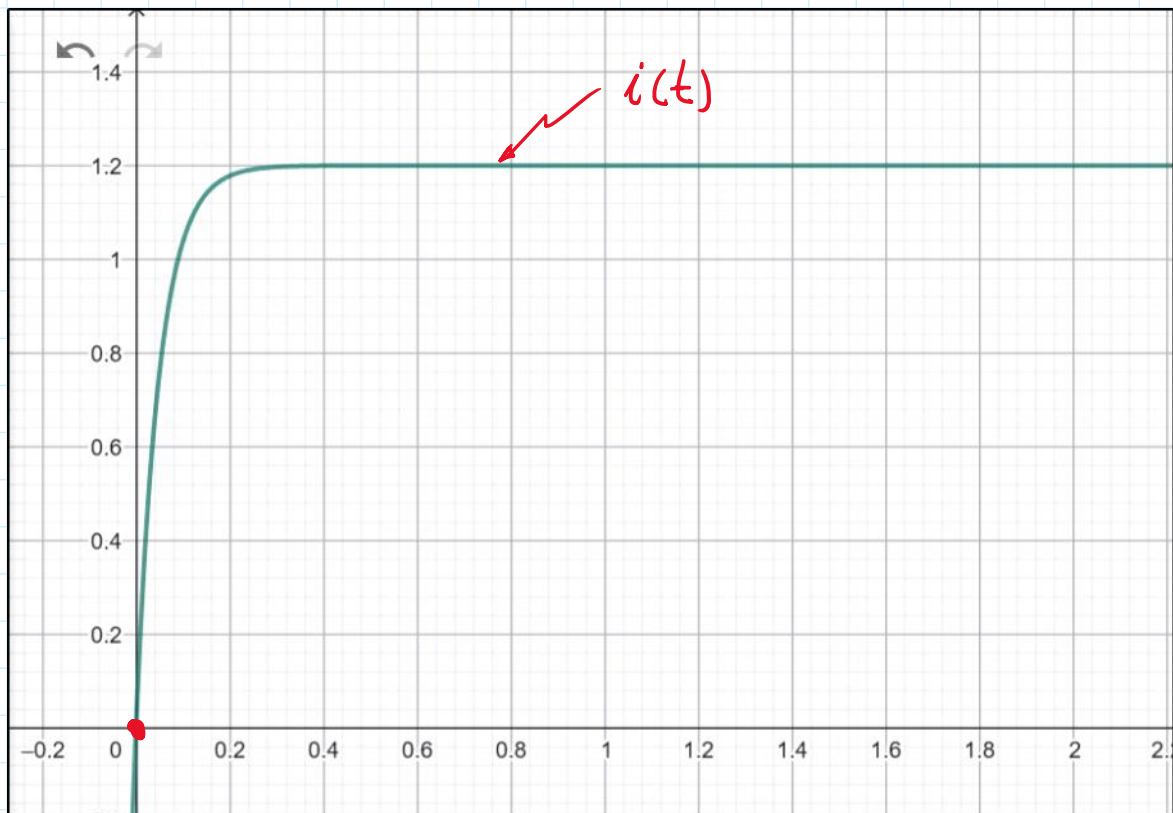
Reemplazamos $\frac{1}{2}i' + 10i = 12$

Ordenamos: $i' + 20i = 24$

Se resuelve: Variables separables, factor integrante, T. Laplace; ...



$$i(t) = \frac{6}{5} - \frac{6}{5}e^{-20t}$$



UC Ejemplo

Mediante el uso de la transformada de Laplace, resuelva la ecuación diferencial para determinar la función de la carga eléctrica almacenada en el condensador en el circuito serie RLC con un resistor de $10\ \Omega$, un capacitor de $0.02\ \text{F}$, un inductor de $1\ \text{H}$ y una fuente de voltaje de $E(t) = \cos 2t\ \text{V}$. Considere que inicialmente el condensador tiene una carga de $1\ \text{C}$ y no circula corriente sobre el circuito.



¿Qué aprendimos hoy?



